Kevin Küster

Zusammenfassung: Kodierung & GK-tabellen

Kodierung & GK-tabellen

Kodierung

8-4-2-1, 2-4-2-1

Ordnet jeder Dezimalstelle einen 4 Bit großen Block zu

Beispiel

Dezimal: 192_{10}

Dual: 11000000

8-4-2-1: 0001 1001 0010

2-4-2-1: 0001 1111 0010

Gray-Code

0 - 0000	5 - 0111
1 - 0001	6 - 0101
2 - 0011	7 - 0100
3 - 0010	8 - 1100
4 - 0110	9 - 1101

Hexadezimal

Basis: 16

0 - F

Dezimal	Binär	Hex
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
13	1100	C
14	1101	D
15	1110	E
16	1111	F

Redundanz

$R = m_p - m_s$

m_p: Entscheidungsgehalt des physikalischen Wortsatzes
→ Anzahl aller möglichen (2^n)

m_s: Entscheidungsgehalt des semantischen Wortsatzes
→ Anzahl der vorhandenen

Beispiel

5000 Wörter, Kodierung: 16_{10} Bit:

$m_s = \log_2(5000) = \log_2(5) + \log_2(1000)$

$\approx 2{,}287 + 10 = 12{,}287$

$m_p = 16$, $R = 16 - 12{,}287 \approx 3{,}7$

Stellen- & Hamming-Distanz

Stellendistanz: Anzahl der unterschiedlichen Bits zwischen Codewörtern

Hamming-d. (D): Kleinste Stellendistanz im gesamten Code

Fehlererkennung: $F_E = D - 1$, Fehlerkorrektur: $F_k = \frac{D-1}{2}$

Beispiel

a: 00000_2, b: 00111_2, c: 11001_2, d: 11110_2

Stellendistanzen: (a,b): 3, (a,c): 3, (a,d): 4, (b,c): 3
(b,d): 3, (c,d): 3 ⇒ $\underline{\underline{D = 3}}$

$F_E = 3 - 1 = 2$ ⇒ 1 Bit & 2 Bit Fehler

$F_k = \frac{3-1}{2} = 1$ ⇒ 1 Bit Fehler

⇒ Setzt voraus, dass 1 Bit Fehler wahrscheinlicher sind
↳ Keine sichere Korrekturmöglichkeit

Codesicherung - Quersummenprüfung

Paritätsbit: Anfügen eines Paritätsbits am Ende des Codewortes zur gewährleistung einer geraden (Even Parity) bzw. ungeraden (Odd Parity) Quersumme einschließlich Paritybit

Beispiel

Dezimal	8-4-2-1	Even P.	Odd P.
0	0000	0	1
1	0001	1	0
2	0010	1	0
3	0011	0	1
4	0100	1	0
5	0101	0	1

Komplementbildung

Darstellung: -x, **Beispiel**: -99_{10}

|x|: $|-99_{10}| = 99_{10} = 1100011_2$

8 Bit Format: 01100011

Einerkomplement: 10011100

Zweierkomplement: EK +1 = 10011101

Erstes Bit als Vorzeichen:
0-255 → -127 - 127

Rekomplementierung: 10011101

1.) Invertieren → 01100010

2.) +1 → 01100011

Umwandlung - Horner

Dezimal: $\dots 10^3, 10^2, 10^1, 10^0 \mid 10^{-1}, 10^{-2}, \dots$

Dual: $\dots 2^3, 2^2, 2^1, 2^0 \mid 2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, \dots$

Dezimal → Dual

Beispiel: 196,23

1.) Zerlegung in Ganzzahl und Nachkomma Anteil:

196,23 → 196 + 0,23

2.) Ganzzahlige Division mit Rest

⇒ Durch Basis teilen, Dual → Basis 2:

196/2 = 98 R 0 ↑
98/2 = 49 R 0
49/2 = 24 R 1
24/2 = 12 R 0
12/6 = 6 R 0
6/2 = 3 R 0
3/2 = 1 R 1
1/2 = 0 R 1

$196_{10} = 11000100_2$ →

3.) Nachkommateil mit Basis Multiplizieren

Rest: Ganzzahliger Anteil der Multiplikation

Ergebnis: Neuer Nachkommteil

→ Bis Rest 0 oder gewünschte Genauigkeit

0,23 · 2 = 0,46 R 0 ↓
0,46 · 2 = 0,92 R 0
0,92 · 2 = 0,84 R 1
0,84 · 2 = 0,68 R 1
0,68 · 2 = 0,36 R 1
0,36 · 2 = 0,72 R 0
0,72 · 2 = 0,44 R 1
0,44 · 2 = 0,88 R 0

$0,23_{10} = 0,00111010_2$

4.) Ergebnis zusammenführen

192,23 ≈ 1100 0100, 0011 1010

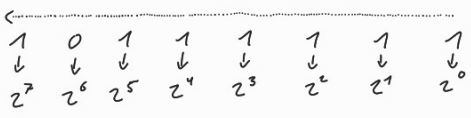
Dual → Dezimal

Beispiel: $10111111,00111101_2$

1.) Zerlegung in Ganzzahl und Nachkomma Anteil:

⇒ 10111111 + 00111101

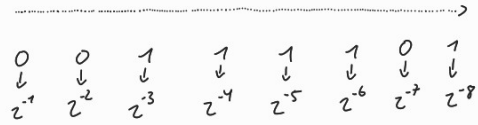
2.) Iterative Multiplikation → Ganzzahl



$\Rightarrow 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1$

$= 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 191$

3.) Iterative Division → Nachkommateil



$\Rightarrow 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-8} \approx 0,23828125$

0 0 1 1 1 1 0 1

1 + 0 /2 = 0,5
0 + 0,5 /2 = 0,25
1 + 0,25 /2 = 0,625
1 + 0,625 /2 = 0,8125
1 + 0,8125 /2 = 0,90625
1 + 0,90625 /2 = 0,953125
0 + 0,953125 /2 = 0,4765625
0 + 0,4765625 /2 = 0,23828125

4.) Ergebnis zusammenführen

$10111111,00111101_2 = 191,23828125_{10}$

Umwandlung - Euklid

Beispiel: $168,625_{10}$ → Basis 4

1.) Anfangspotenz ermitteln - Ganzzahl

$4^3 = 64 < 168 < 4^4 = 256 \Rightarrow 4$

2.) Iterative Division

168 / 4^4 = 0 R 168 ↓
168 / 4^3 = 2 R 40
40 / 4^2 = 2 R 8
8 / 4^1 = 2 R 0
0 / 4^0 = 0 R 0

$168_{10} = 2220_4$

3.) Iterative Divison - Nachkommateil

0,625 / 4^{-1} = 0,625 · 4 = 2 R 0,125 ↓
0,125 / 4^{-2} = 0,125 · 16 = 2 R 0

$0,625_{10} = 0,22_4$

4.) Ergebnis Zusammenführen

$168,625_{10} = 2220,22_4$

Gleitkommazahlen

754r, 16-Bit

Vorzeichen | Exponent + BIAS | Mantisse
[1 Bit] [5 Bit] [10 Bit]

Beispiel: 48,625

1.) Dualsystem:

$48_{10} = 110000_2$

$0{,}625_{10} = 0{,}101_2$

$\Rightarrow 110000{,}101_2$

2.) Normieren

$110000{,}101_2 = 1{,}10000101 \cdot 2^5$

3.) Exponent

Exp. = 5, BIAS = 15 $\Rightarrow 20_{10}$

$\hookrightarrow 10100_2$

4.) Vorzeichen

Positiv $\Rightarrow 1$

5.) ggf. Auf 16 Bit auffüllen

1|10100|1000010100

$\Rightarrow 1|10100|1000010100_2$

Rechenoperationen

$X + Y = m_x \cdot 2^{e_x} + m_y \cdot 2^{e_y}$

$= (m_x \cdot 2^{e_x - e_y} + m_y) \cdot 2^{e_y}$, $e_x \leq e_y$

$X - Y = m_x \cdot 2^{e_x} - m_y \cdot 2^{e_y}$

$= (m_x \cdot 2^{e_x - e_y} - m_y) \cdot 2^{e_y}$, $e_x \leq e_y$

$X \cdot Y = (m_x \cdot m_y) \cdot 2^{e_x + e_y}$

$\frac{X}{Y} = \left(\frac{m_x}{m_y}\right) \cdot 2^{e_x - e_y}$

$\Rightarrow$ Mantissen mit führender 1

Addition

1. $x + y$, $x > 0$, $y > 0$

$$\begin{array}{r} 0111 \\ +\,0100 \\ \hline 1011 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7 \\ +\,4 \\ \hline 11 \end{array}$$

2. $x + y$, $x > 0$, $y < 0$, $|x| > |y|$

$$\begin{array}{r} 00001011 \\ +\,11111010 \\ \hline 100000101 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 11 \\ +\,(-6) \\ \hline 9 \end{array}$$

Übertrag wird verworfen

$\Rightarrow$ Komplementbildung

3. $x + y$, $x > 0$, $y < 0$, $|x| < |y|$

$$\begin{array}{r} 00010000 \\ +\,11101000 \\ \hline 11111000 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 16 \\ -24 \\ \hline -8 \end{array}$$

$\hookrightarrow$ Ergebnis im Zweierkomplement

4. $x + y$, $x < 0$, $y < 0$

$$\begin{array}{r} 111111011 \\ +\,111110111 \\ \hline 111110010 \end{array} \qquad \begin{array}{r} -5 \\ +(-9) \\ \hline -14 \end{array}$$

$\hookrightarrow$ Ergebnis im Zweierkomplement

Subtraktion

$x - y = x + (-y)$, siehe Addition

bzw.

$0 - 0 = 0$

$1 - 0 = 1$

$1 - 1 = 0$

$0 - 1 = 1 + \text{Übertrag}$

Randfälle (Überträge):

$$\begin{array}{r} 0 \\ -1 \\ \hline 1 \\ \uparrow 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0 \\ -1 \\ \hline 0 \\ \uparrow 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ -1 \\ \hline 0 \\ \uparrow 1 \end{array}$$

Beispiel

$$\begin{array}{r} 1100 \\ -\,1011 \\ \hline 0001 \end{array}$$

Multiplikation

Multiplikation mittels Partialprodukten

$$\begin{array}{r} 1110 \cdot 110 \\ \hline 1110 \\ \;1110 \\ +\,1110000 \\ \hline 1011100 \end{array}$$

Division

Äquivalent zum Dezimalsystem:

$$\begin{array}{r|l} 11101 & 101 \\ -101\downarrow & \\ \hline 0100 & \\ \;\;\;0\downarrow & \\ \hline \;\;1001 & \\ -\,101 & \\ \hline \;\;0100 & \end{array} \qquad 101 \text{ R } 100$$

$\Rightarrow 29 : 5 = 5 \text{ R } 4$

Beispiel

$a = 512{,}5_{10}$, $b = 4{,}625_{10}$

$= 1|11000|0000000001_2$ $= 0|10001|00101000000_2$

$a + b = b + a = 1{,}00101 \cdot 2^2 + 1{,}0000000001 \cdot 2^9$

$= (m_b \cdot 2^{e_b - e_a} + m_a) \cdot 2^{m_a}$

$= (1{,}00101 \cdot 2^{2-9} + 1{,}0000000001) \cdot 2^9$

$= 0{,}0000\,0010\,0101$ $\rightsquigarrow$ Übercount (>10 Bit) wird verworfen

$+\,1{,}0000\,0000\,01$

$1{,}0000\,0010\,10$

Exp = max {2, 9} = 9

$\Rightarrow$ ggf. Anpassung des Exponenten aufgrund von Übercount: ✓

Vorzeichenbetrachtung: 0

$\Rightarrow 0|11000|0000001010$

$a \cdot b = (m_x \cdot m_y) 2^{e_x + e_y}$

$= (1{,}0000000001 \cdot 1{,}00101) \cdot 2^{2+9}$

Exp = 11 (ohne Bias)

$1{,}0000000001 \cdot 1{,}00101$

$1{,}0000\;0000\;01$

$+0 \cdot 0{,}1000\;0000\;001$

$+0 \cdot 0{,}0100\;0000\;0001$

$+1 \cdot 0{,}0010\;0000\;0000\;1$

$+0 \cdot 0{,}0001\;0000\;0000\;01$

$+1 \cdot 0{,}0000\;1000\;0000\;001$

$1{,}0010\;1000\;01$

Vorzeichen mittels XOR: 0 xor 0 = 0

ggf. Anpassung Exponent: ✓

$\Rightarrow 0|11010|0010100001$